

寶寶副食品試敏小遊戲

把副食品「試敏」過程遊戲化的 Mobile-first Web App
圖鑑解鎖 · 徽章 · 進度條

技術分享 — 全棧 TypeScript × Spec-Driven 開發實戰
Catherina · 2026

這是什麼 App?

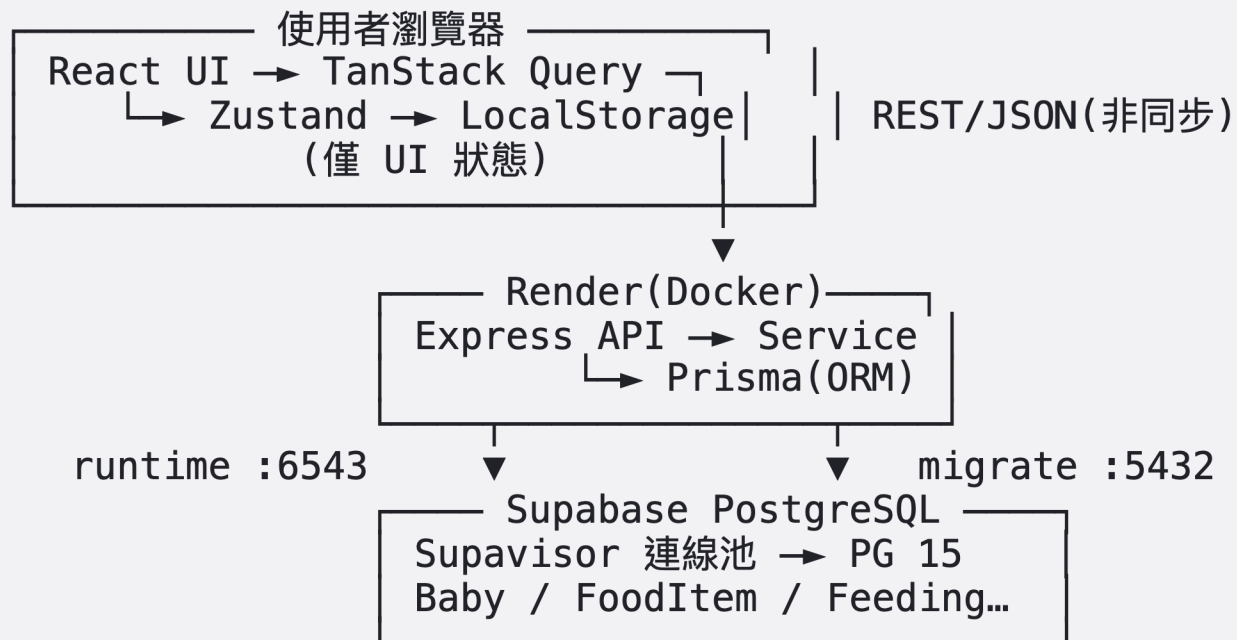
- 新手爸媽記錄寶寶吃了什麼、有沒有過敏反應
- 😞 痛點:市面 App 偏流水帳 → 容易記到一半就放棄
- 🎮 解法:遊戲化(食材圖鑑解鎖、徽章、進度條)讓人願意持續記錄
- 👶 👶 支援多寶寶切換

技術全貌

層	技術
前端	React 18 · Vite · TanStack Query · Zustand · Tailwind
後端	Node 20 · Express · Prisma · Zod · Pino
DB	PostgreSQL → Supabase
工程	pnpm + Turborepo monorepo · TS 5
測試	Jest · Vitest · Playwright
部署	Render(API) · Vercel(Web)

“ 前端 →(REST/react-query)→ 後端 →(Prisma)→ Postgres, **資料存取全封裝** ”

架構一覽



- ① UI 不直接碰資料(全走 API/service) ② LocalStorage 只存 UI 狀態 ③ DB 兩條連線

開發方法:Spec-Driven

先把「做什麼、怎麼設計、拆成哪些任務」寫清楚,再寫程式

本專案用了兩套工具,剛好可以對比 

OpenSpec(從零開新版) + Spec Kit(做 Supabase 遷移)

OpenSpec — 初版建置

特性:輕量、change / 能力導向

explore → propose → apply → archive
探索 一步生出 逐項實作 完工歸檔
提案+設計+spec+tasks

- 一個 change/ 資料夾 = 一次完整變更
- spec 按能力拆:babies / foods / feedings / achievements...
- 👍 適合「我要從零開一個新東西」

Spec Kit — Supabase 遷移

特性:嚴謹、feature / 憲章導向

constitution → specify → clarify → plan → tasks → analyze → implement
訂憲章 寫規格 釐清模糊 技術計畫 拆任務 一致性稽核 執行

- 多了 **憲章閘門**:訂死不可違反原則(不可改 UI、需解耦)
- **clarify** 主動發問 · **analyze** 跨 spec/plan/tasks 對齊
- 👍 適合「對既有系統做受控、需審查的變更」

兩者差別一句話

“

OpenSpec 輕、開新功能快;
Spec Kit 重、做受控變更穩。

”

	OpenSpec	Spec Kit
單位	change	feature
流程	輕(一步成案)	重(多階段 + 憲章)
強項	greenfield 新功能	受控變更 / 稽核

為什麼搬到 Supabase?

“ 資料一直都在 PostgreSQL(不是 LocalStorage)——這次換的是「託管的地方」 ”

	Render 免費 Postgres	Supabase 託管 Postgres
期限	約 30 天到期、資料會砍	長期可用
連線池	無、易連線耗盡	內建 Supavisor
管理	陽春	Dashboard / SQL / 備份
共通	都是標準 Postgres → 程式不用改	

本案的反轉

- 需求文件寫：「把資料從 **LocalStorage** 搬到 Supabase」
- Spec Kit 的 **clarify** 一看程式碼 → **資料根本不在 LocalStorage!**
 - 早就用 Prisma 存在 PostgreSQL, LocalStorage 只存 UI 狀態
- 於是把需求**修正為 PostgreSQL → Supabase** 才動工
- 技術重點: Prisma **directUrl** 分兩條連線
 - runtime 走連線池 **6543** · migration 走直連 **5432**

“

💡 **先釐清現況、再動工**,省下照錯誤假設亂改的白工

”

Takeaway

1. **選型** — 全棧 TypeScript + Prisma + Postgres, monorepo 統一管理
2. **流程** — 兩套 spec-driven: OpenSpec 開新功能 · Spec Kit 做受控遷移
3. **遷移** — 同為 Postgres, 程式不動就換到不會到期、有連線池的環境

Q & A 